HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ MÁY

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CƠ KHÍ

ĐỒ ÁN TRUYỀN ĐỘNG CƠ KHÍ

(phần tính toán bộ truyền bánh răng)

1. Thông số đầu vào (input data)

Công suất trên trục bánh răng dẫn, P_1

Tốc độ quay trục bánh răng dẫn, n_1

Tỉ số truyền, $u = u_{br}$

Mô men xoắn trên trục bánh răng dẫn, T_1

Thời gian làm việc, L_H, dựa trên số liệu đề cho

Chú ý:

Thông số đầu vào cho bài toán tính toán bộ truyền đai lấy từ bảng thông số kỹ thuật hệ thống truyền động, phần tô vàng trong bảng bên dưới.

Sinh viên cần đọc hiểu sơ đồ truyền động, ý nghĩ các thông số trình bày trong bảng thông số kỹ thuật.

Trục / Thông số	Trục động cơ	Trục 1	Trục 2	Trục công tác (trục làm việc)
Công suất, P (kW)	$P_{ctđc}$	P_1	P_2	P_{ct}
Tỉ số truyền, u	u_{kn} hoặc $u_đ$ (u_1)	$u_{br}(u_2)$	u_{kn} hoặc u_x (u_3)	
Số vòng quay, n (vg/ph)	$n_{đc}$	n_1	n_2	n_3
Mômen xoắn, T (N.mm)	$\frac{9{,}55 \times 10^6 P_{ctđc}}{n_{đc}}$	$\frac{9{,}55 \times 10^6 P_1}{n_1}$	$\frac{9{,}55 \times 10^6 P_2}{n_2}$	$\frac{9{,}55 \times 10^6 P_{lv}}{n_3}$

2. Trình tự tính toán

- Chọn vật liệu chế tạo bánh răng
  Tùy theo yêu cầu cụ thể như tải trọng lớn hay nhỏ, khả năng công nghệ và thiết bị chế tạo mà có thể chọn vật liệu nhóm I hoặc nhóm II. Tham khảo mục 6.1 [1].

Chú ý:

Hộp giảm tốc công suất trung bình, nhỏ → chọn vật liệu có độ cứng ≤ 350 HB.

Vật liệu có độ cứng thấp → có thể gia công răng chính xác sau nhiệt luyện.

Để tăng khả năng chạy mòn của răng nên nhiệt luyện bánh dẫn có độ cứng lớn hơn bánh bị dẫn (10 ~ 15) HB.

- Lập bảng thông tin vật liệu

	Vật liệu	**Nhiệt luyện**	**Độ cứng (HB)**	**Giới hạn bền σ_b (MPa)**	**Giới hạn chảy σ_{ch} (MPa)**	$[\sigma_H]$ **(MPa)**	$[\sigma_H]_{max}$ **(MPa)**	$[\sigma_F]_{max}$ **(MPa)**
BR dẫn								
BR bị dẫn								

- Xác định ứng suất cho phép:
  - Chọn độ cứng HB1, HB2.
  - Xác định ứng suất tiếp xúc cho phép (6.12) [1]

$$[\sigma_H] = \begin{cases} min\{[\sigma_{H1}], \quad [\sigma_{H2}]\} \text{ trường hợp răng thẳng} \\ \sqrt{0{,}5([\sigma_{H1}^2] + [\sigma_{H2}^2])} \text{ trường hợp răng nghiên} \end{cases}$$

Chú ý:

Trường hợp bánh răng răng nghiên cần kiểm tra điều kiện $[\sigma_H] \leq 1{,}25.[\sigma_H]_{min}$

Tính $[\sigma_{H1}]$ và $[\sigma_{H2}]$ theo công thức (6.1) [1]

$$[\sigma_{H1,2}] = \frac{\sigma^o_{Hlim}.K_{HL}}{S_H}$$

Trong đó

$[\sigma_{H1}]$: ứng suất tiếp xúc cho phép bánh răng dẫn

$[\sigma_{H2}]$: ứng suất tiếp xúc cho phép bánh răng bị dẫn

$\sigma^o_{Hlim} = 2.HB_{1,2} + 70$: ứng suất tiếp xúc cho phép ứng với số chu kỳ cơ sở, bảng 6.2 [1] (nhóm vật liệu thép 40, 45, 40X, 40XL…thường hóa hoặc tôi cải thiện)

S_H: hệ số an toàn khi tính về tiếp xúc, bảng 6.2 [1]

$K_{HL} = \left(\frac{N_{HO}}{N_{HE}}\right)^{1/m_H}$: hệ số tuổi thọ xét đến ảnh hưởng thời gian phục vụ

với $N_{HO} = 30.HB^{2,4}$: số chu kỳ thay đổi ứng suất cơ sở khi thử tiếp xúc

$N_{HE} = 60.c.n.L_H$: số chu kỳ thay đổi ứng suất tương đương (bánh răng dẫn = bánh răng bị dẫn); c: số lần tiếp xúc/vòng quay; n: số vòng quay; L_H: thời gian phục vụ

$m_H = 6$: bậc đường cong mỏi khi thử về tiếp xúc (sử dụng cho trường hợp độ cứng HB ≤ 350)

  - Xác định ứng suất uốn cho phép:

Tính $[\sigma_{F1}]$ và $[\sigma_{F12}]$ theo công thức (6.2) [1]:

$$[\sigma_{F1,2}] = \frac{\sigma^o_{Flim}.K_{FC}.K_{FL}}{S_F}$$

Trong đó

$\sigma^o_{Flim} = 1{,}8.HB$: ứng suất uốn cho phép ứng với số chu kỳ cơ sở, bảng 6.2 [1] (nhóm vật liệu thép 40, 45, 40X, 40XL…thường hóa hoặc tôi cải thiện)

$[\sigma_{F1}]$: ứng suất uốn cho phép bánh răng dẫn

$[\sigma_{F2}]$: ứng suất uốn cho phép bánh răng bị dẫn

S_F: hệ số an toàn khi tính về uốn, bảng 6.2 [1]

K_{FC}: hệ số xét đến ảnh hưởng đặt tải (đặt tải một phía, quay một chiều $K_{FC} = 1$)

$K_{FL} = \left(\frac{N_{FO}}{N_{FE}}\right)^{1/m_F}$: hệ số tuổi thọ xét đến ảnh hưởng chế độ tải trọng

với $N_{FO} = 4.10^6$: số chu kỳ thay đổi ứng suất cơ sở khi thử uốn (áp dụng cho tất cả các loại thép, trang 93 [1])

$N_{FE} = 60.c.n.L_H$: số chu kỳ thay đổi ứng suất tương đương (bánh răng dẫn = bánh răng bị dẫn); c: số lần tiếp xúc/vòng quay; n: số vòng quay; L_H: thời gian phục vụ

$m_F = 6$: bậc đường cong mỏi khi thử về uốn (HB ≤ 350)

***Chú ý*:**
Khi tính $N_{HE} > N_{HO}$ thì lấy $N_{HE} = N_{HO}$ để tính, do đó $K_{HL} = 1$; cũng thế $N_{FE} > N_{FO}$ thì lấy $N_{FE} = N_{FO}$ để tính và $K_{FL} = 1$.

– Ứng suất cho phép khi quá tải:

$[\sigma_H]_{max}$ (trong điều kiện nhiệt luyện thường hóa hoặc tôi cải thiện) theo công thức (6.13) [1]:

$$[\sigma_H]_{max} = 2{,}8.\sigma_{ch}$$

và $[\sigma_F]_{max}$ (trường hợp vật liệu có HB ≤ 350) theo công thức (6.14) [1]:

$$[\sigma_F]_{max} = 0{,}8.\sigma_{ch}$$

Trường hợp bánh răng trụ răng thẳng/nghiên:

- Tính chọn khoảng cách trục sơ bộ, tham khảo công thức (6.15a) [1]

$$a_w = K_a(u+1)\left[\frac{T_1.K_{H\beta}}{[\sigma_H]^2.u.\psi_{ba}}\right]^{1/3}$$

Trong đó:

a_w: khoảng cách trục (nên chọn khoảng cách trục đến các giá trị tận cùng bằng 0 hoặc 5, tham khảo tài liệu [1] trang 99)

u : tỉ số truyền

T_1: moment xoắn trên trục chủ động

$[\sigma_H]$: Ứng suất tiếp xúc cho phép

K_a: hệ số phụ thuộc vật liệu cặp bánh răng, loại răng thẳng hoặc nghiên. Bảng 6.5 [1] (thép - thép, răng thẳng: 49,5; răng nghiên: 43)

ψ_{ba}: hệ số chiều rộng vành răng, phụ thuộc vào vị trí lắp bánh răng lên trục, và độ cứng vật liệu HB1, HB2. Bảng 6.6, bánh răng bố trí đối xứng, HB1, HB2 < 350HB, ψ_{ba} = 0,3 ~ 0,5, $\psi_{ba\,max}$ = 1,2 ~1,6; nên

chọn theo các giá trị tiêu chuẩn 0,315; 0,4; 0,5 (xem chi tiết tài liệu [9], trang 95) ψ_{ba} lớn sẽ làm giảm kích thước, khối lượng bộ truyền nhưng làm tăng sự phân bố tải không đều trên chiều rộng vành răng.

$K_{H\beta}$: hệ số phân bố không đều tải trọng trên chiều rộng vành răng, bảng 6.7 [1], tra theo trị số ψ_{bd} (lấy theo số lớn hơn gần nhất) & sơ đồ bố trí bánh răng trên trục sơ đồ 6, HB1, HB2 < 350HB; $\psi_{bd} = 0{,}53.\psi_{ba}(u+1)$

- Xác định các thông số ăn khớp:
  - Xác định mô đun, m (mm) (6.17) [1]:

$$m = (0{,}01 \div 0{,}02).a_w$$

  - Chọn m theo tiêu chuẩn bảng 6.8 [1]; với các chú ý:

Nếu cùng đường kính vòng chia, m lớn → tăng đường kính vòng đỉnh, chiều cao răng dày răng, và bề rộng rãnh;

Cùng đường kính vòng chia, m lớn → giảm số răng, tăng tổn thất ăn khớp, giảm hiệu suất;

m nhỏ → tăng số răng, tăng hệ số trùng khớp ngang, giảm tiếng ồn giảm khối lượng cắt răng, hao phí vật liệu tuy nhiên giảm độ bền uốn;

Nếu kiểm tra độ bền uốn không thỏa → cần tăng m;

Trong các bộ truyền truyền lực là chủ yếu, không nên lấy m < 1,5 ~ 2mm.

  - Xác định số răng:

Đối với bánh răng trụ răng thẳng (góc nghiên răng β = 0):

Số răng z_1 (bánh răng dẫn) tính theo công thức (6.19) [1], lấy số nguyên:

$$z_1 = \frac{2a_w}{m(u+1)}$$

Số răng nên chọn giá trị lớn nhất có thể với những lý do: giảm chi phí cắt răng, giảm ma sát, tăng hệ số trùng khớp. Nên chọn $z_1 = 20 \ldots 24$ khi $H < 300HB$, $z_1 = 17 \ldots 20$ khi $35HRC \le H \le 52HRC$. Với bánh răng trụ răng thẳng không dịch chỉnh, góc ăn khớp $\alpha = 20^0$, số răng nhỏ nhất $z_{min} = 17$ (xem chi tiết tài liệu [9] trang 94, 95).

Tính z_2 (bánh răng bị dẫn) theo công thức (6.20) [1], lấy số nguyên:

$$z_2 = u.z_1$$

Chú ý: Tùy vào thông tin sai lệch TST sơ bộ âm hay dương, SV cần có kế hoạch bù trừ sai lệch khi chọn số răng z_2 (xem slide hướng dẫn cách bù trừ sai lệch TST)

Để đơn giản các bước tính toán thiết kế, không dùng phương pháp cắt răng có dịch chỉnh để đảm bảo khoảng cách trục đã chọn, thay vào đó sau khi có số răng z_1, z_2 ta tính lại khoảng cách trục theo công thức (6.21) [1]:

$$a_w = \frac{m(z_1 + z_2)}{2}$$

Đối với bánh răng trụ răng nghiên:

Chọn sơ bộ góc nghiên răng $8^0 \leq \beta \leq 20^0$, tính z_1 (bánh răng dẫn) theo công thức (6.31) [1], chọn số nguyên.

$$z_1 = \frac{2a_w \cos\,\beta}{m(u+1)}$$

Số răng nên chọn giá trị lớn nhất có thể với những lý do: giảm chi phí cắt răng, giảm ma sát, tăng hệ số trùng khớp. Nên chọn $z_1 = 20 \ldots 24$ khi $H < 300HB$, $z_1 = 17 \ldots 20$ khi $35HRC \leq H \leq 52HRC$. Đối với bánh răng trụ răng nghiên $z_{min} \approx 17/cos^3\beta$, trong đó β góc nghiên răng (xem chi tiết tài liệu [9] trang 94, 95).

Tính z_2 (bánh răng bị dẫn) theo công thức (6.20) [1], chọn số nguyên:

$$z_2 = u.z_1$$

Chú ý: Để thỏa điều kiện sai lệch TST hệ thống $\leq 5\%$, dựa vào thông tin sai lệch TST sơ bộ âm hay dương (TST phân phối sơ bộ thực hiện ở phần trước), SV cần có kế hoạch bù trừ sai lệch khi chọn số răng z_2 (xem slide hướng dẫn cách bù trừ sai lệch TST)

Đối với bộ truyền bánh răng trụ răng nghiên, để đảm bảo khoảng cách trục lựa chọn theo tiêu chuẩn, sử dụng thay đổi góc nghiên răng thay cho dịch chỉnh, do đó khi có số răng z_1, z_2 cần tính lại góc nghiêng β theo công thức (6.32) [1]:

$$\cos\beta = \frac{m(z_1 + z_2)}{2a_w}$$

$$\text{với điều kiện: } \cos 20^0 \leq \cos\beta = \left[\frac{m(z_1 + z_2)}{2a_w}\right] \leq \cos 8^0$$

Trường hợp β nằm ngoài phạm vi cho phép nêu trên cần chọn lại z_1 và lặp lại việc tính sao cho β thỏa điều kiện.

Sử dụng β vừa tính lại ở bước trên, kiểm tra khoảng cách trục theo công thức (6.18) [1]:

$$a_w = \frac{m(z_1 + z_2)}{2cos\beta}$$

- Tỉ số truyền thực tế bộ truyền bánh răng

$$u_{brtt} = z_2/z_1$$

- Tính sai lệch tỉ số truyền bộ truyền bánh răng

$$\frac{u_{brtt} - u_{br}}{u_{br}} 100\%$$

- Tính sai lệch tỉ số truyền hệ thống. Điều kiện đầu bài $\Delta u_{\text{hệ thống}} \leq 5\%$

$$\Delta u_{\text{hệ thống}} = \frac{n_3 - n_{lv}}{n_{lv}} \times 100\%$$

Trong đó:

$n_3 = n_{đc}/(u_{đtt} \times u_{brtt})$ hoặc $n_3 = n_{đc}/(u_{brtt} \times u_{xtt})$ tùy đầu bài

n_{lv}, số vòng quay trên trục máy công tác để đạt được năng suất đầu bài cho

$u_{đtt} = d_2/[d_1(1-\xi)]$, tỉ số truyền thực bộ truyền đai

$u_{xtt} = z_2/z_1$, tỉ số truyền thực bộ truyền xích

$u_{brtt} = z_2/z_1$, tỉ số truyền thực bộ truyền bánh răng

- Kiểm nghiệm độ bền tiếp xúc
  - Tính ứng suất tiếp xúc σ_H, và kiểm tra bền điều kiện bền tiếp xúc theo công thức (6.33) [1]:

$$\sigma_H = Z_M Z_H Z_\varepsilon \sqrt{\frac{2.T_1.K_H.(u \pm 1)}{(b_w.u.d_{w1}^2)}} \leq [\sigma_H]$$

Trong đó:

Z_M: tra bảng 6.5 [1]. Cụ thể $Z_M = 274$

Z_H: theo công thức (6.34)[1]: $Z_H = \sqrt{2cos\beta_b/sin2\alpha_{tw}}$ với $tg\beta_b = cos\alpha_t.tg\beta$, và $\alpha_{tw} = \alpha_t = \text{arctg}(tg\alpha/cos\beta)$. Chú ý với bánh trụ răng thẳng $cos\beta_b = 1$.

Z_ε: theo công thức (6.36) [1].

Đối với bánh trụ răng thẳng thì Z_ε tính theo công thức (6.36 a) [1]:

$Z_\varepsilon = \sqrt{(4-\varepsilon_\alpha)/3}$ khi $\varepsilon_\beta = 0$;

Đối với bánh răng trụ răng nghiêng tính theo công thức (6.36 b, c) [1]:

$$Z_\varepsilon = \sqrt{\frac{(4-\varepsilon_\alpha)(1-\varepsilon_\beta)}{3} + \frac{\varepsilon_\beta}{\varepsilon_\alpha}} \text{ khi } \varepsilon_\beta < 1$$

$Z_\varepsilon = \sqrt{1/\varepsilon_\alpha}$ khi $\varepsilon_\beta \geq 1$;

Hệ số trùng khớp ngang ε_α tính theo công thức (6.38 b) [1]:

$$\varepsilon_\alpha = \left[1{,}88 - 3{,}2\left(\frac{1}{z_1} + \frac{1}{z_2}\right)\right] cos\beta$$

và hệ số trùng khớp dọc $\varepsilon_\beta$tính theo công thức (6.37) [1]:

$$\varepsilon_\beta = \frac{b_w . sin\beta}{(m.\pi)}$$

K_H: theo công thức (6.39) [1]: $K_H = K_{H\beta}.K_{H\alpha}.K_{Hv}$ với $K_{H\beta}$ tra bảng 6.7 [1]; $K_{H\alpha}$ tra bảng 6.14 [1], bánh răng thẳng $K_{H\alpha} = 1$; K_{Hv} là hệ số kể đến tải trọng động xuất hiện trong vùng ăn khớp tính theo công thức (6.41) [1]:

$$K_{Hv} = 1 + \frac{v_H . b_w . d_{w1}}{2.T_1 . K_{H\beta} . K_{H\alpha}}$$

Trong đó:

v_H: tính theo công thức (6.42) [1]: $v_H = \delta_H g_o v\sqrt{a_w/u}$ điều kiện $v_H < v_{Hmax}$; v tính theo công thức (6.40) [1]: $v = \pi d_{w1} n_1/60000$ với d_{w1} là đường kính vòng lăn bánh nhỏ theo công thức bảng 6.11 [1]; n_1 là số vòng quay của bánh chủ động (vg/ph); δ_H là hệ số kể đến ảnh hưởng của các sai số ăn khớp, tra bảng 6.15 [1]; g_o là hệ số kể đến ảnh hưởng của sai lệch các bước răng bánh 1 và 2, tra bảng 6.16[1]; v_{Hmax} xác định từ khả năng chịu tải trọng động lớn của bánh răng, tra bảng 6.17[1];

$b_w = \psi_{ba} a_w$ (mm) là chiều rộng vành răng.

- Trường hợp $\sigma_H < [\sigma_H]$, cần kiểm tra điều kiện:

$$\frac{[\sigma_H] - \sigma_H}{[\sigma_H]} 100\% \geq 10\%$$

→ thừa bền, cần giảm ψ_{ba} hoặc giảm khoảng cách trục a.

- Trường hợp $\sigma_H > [\sigma_H]$, cần kiểm tra điều kiện:

$$\frac{\sigma_H - [\sigma_H]}{[\sigma_H]} 100\% \leq 4\%$$

→ giữ nguyên kết quả tính toán và tăng chiều rộng vành răng theo công thức tính lại $b_w = \psi_{ba} a_w (\sigma_H/[\sigma_H])^2$.

$$\frac{\sigma_H - [\sigma_H]}{[\sigma_H]} 100\% \geq 4\%$$

→ tăng khoảng cách trục a_w và tính lại

- Kiểm nghiệm răng về độ bền uốn
  - Tính ứng suất uốn σ_F, và kiểm tra điều kiện bền uốn theo công thức (6.43) và (6.44) [1]:

$$\sigma_{F1} = \frac{2T_1 K_F Y\varepsilon Y_\beta Y_{F1}}{B_w d_{w1} m} \leq [\sigma_{F1}]$$

$$\sigma_{F2} = \frac{\sigma_{F1} Y_{F2}}{Y_{F1}} \leq [\sigma_{F2}]$$

Trong đó:

$Y\varepsilon = 1/\varepsilon_\alpha$ hệ số kể đến sự trùng khớp của răng.

$Y_\beta = 1 - \beta^o/140$ hệ số kể đến độ nghiêng của răng.

Y_{F1}, Y_{F2} hệ số dạng răng của bánh 1 và 2, tra bảng 6.18 [1] với $z_{v1} = z_1/(\cos^3_\beta)$ và $z_{v2} = z_2/(\cos^3_\beta)$ (lấy theo trị số nhỏ hơn gần nhất)

$K_F = K_{F\beta} K_{F\alpha} K_{Fv}$ hệ số tải trọng khi tính về uốn.

$K_{F\beta}$ hệ số kể đến sự phân bố không đều tải trọng trên chiều rộng vành răng khi tính về uốn, tra bảng 6.7 [1]

$K_{F\alpha}$ hệ số kể đến sự phân bố không đều tải trọng cho các đôi răng đồng thời ăn khớp khi tính về uốn, tra bảng 6.14 [1], ($K_{F\alpha} = 1$ cho trường hợp răng thẳng)

K_{Fv} hệ số kể đến tải trọng động xuất hiện trong vùng ăn khớp khi tính về uốn tính theo công thức (6.46) [1]:

$$K_{Fv} = 1 + \frac{v_F b_w d_{w1}}{2T_1 K_{F\beta} K_{F\alpha}}$$

với $v_F = \delta_F g_o v\sqrt{a_w/u}$ theo công thức (6.47) [1]

  - Trường hợp $\sigma_{F1} \geq [\sigma_{F1}]$ hoặc $\sigma_{F2} \geq [\sigma_{F2}]$ cần tăng môđun, m, chọn lại các thông số bánh răng z_1, z_2, β ... và tính toán lại

- Kiểm nghiệm bền răng về quá tải
  - Kiểm tra ứng suất tiếp xúc cực đại cho phép theo công thức (6.48) [1]:

$$\sigma_{Hmax} = \sigma_H\sqrt{K_{qt}} \leq [\sigma_H]_{max}$$

  - Kiểm tra ứng suất uốn cực đại cho phép theo công thức (6.49) [1]:

$$\sigma_{F1,2max} = \sigma_{F1,2} K_{qt} \leq \left[\sigma_{F1,2}\right]_{max}$$

Trong đó:

$K_{qt} = 1$ hệ số quá tải

- Lực tác dụng khi ăn khớp
  - Lực vòng

$$F_{t1} = \frac{2T_1}{d_{w1}} = F_{t2}$$

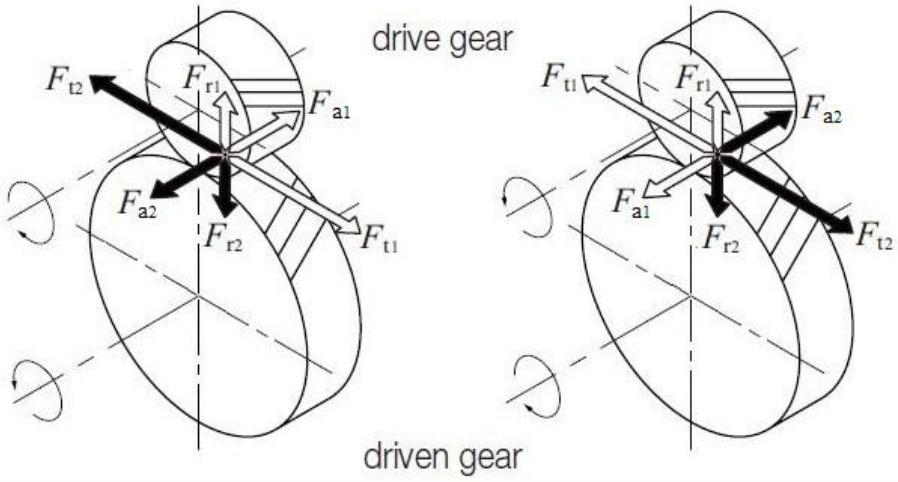
  - Lực hướng tâm

$$F_{r1} = \frac{F_{t1} tg\alpha_{tw}}{cos\beta} = F_{r2}$$

  - Lực dọc trục (bánh răng trụ răng thẳng không có)

$$F_{a1} = F_{t1} tg\beta = F_{a2}$$

Chú ý: Sinh viên tham khảo phân tích lực tác dụng lên bánh răng khi ăn khớp bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng như hình bên dưới. Mũi tên đậm mô tả lực tác dụng lên bánh bị dẫn. Trường hợp răng thẳng $F_{a1} = F_{a2} = 0$.



Trường hợp bánh răng côn răng thẳng:

- Xác định sơ bộ chiều dài côn ngoài theo công thức (6.52a) [1]:

$$R_e = K_R \sqrt{u^2 + 1}. \sqrt[3]{\frac{T_1 K_{H\beta}}{[(1 - K_{be}) K_{be} u [\sigma_H]^2]}}$$

Trong đó:

$K_R = 0{,}5\ K_d$ hệ số phụ thuộc vào vật liệu bánh răng và loại răng ($K_d = 100\ \text{MPa}^{1/3}$) (thép - thép, răng thẳng: 49,5; răng nghiên 43)

$K_{H\beta}$ hệ số kể đến sự phân bố không đều tải trọng trên chiều rộng vành răng bánh răng côn, bảng 6.21[1] với trình tự sau: Tính $K_{be}u/(2 - K_{be})$ (chọn trị số gần nhất) → chọn sơ đồ bố trí và dựa vào loại răng thẳng, độ cứng HB, ta sẽ tra được $K_{H\beta}$.

K_{be} hệ số chiều rộng vành răng $K_{be} = b/R_e = 0{,}25 \dots 0{,}3$; trị số nhỏ khi $u > 3$; lớn khi $u \leq 3$

Đường kính chia ngoài tính theo công thức (6.52b) [1]:

$$d_{e1} = \frac{2R_e}{\sqrt{1+u^2}}$$

- Xác định số răng bánh dẫn: tính theo công thức $z_1 = 1{,}6Z_{1p}$; dựa vào d_{e1}và tỉ số truyền *u* tra bảng 6.22 [1] được số răng Z_{1p}; chọn z_1 là số nguyên.
  Chú ý: Số răng nên chọn giá trị lớn nhất có thể với những lý do: giảm chi phí cắt răng, giảm ma sát, tăng hệ số trùng khớp.
- Tính đường kính trung bình: theo công thức (6.54) [1]: $d_{m1} = (1 - 0{,}5K_{be})d_{e1}$ và mô đun trung bình theo công thức (6.55) [1]: $m_{tm} = d_{m1}/z_1$
- Xác định mô đun vòng ngoài theo công thức (6.56) [1]:

$$m_{te} = \frac{m_{tm}}{1 - 0{,}5K_{be}}$$

  – Chọn m_{te} theo tiêu chuẩn bảng 6.8 [1], sau đó tính lại mô đun vòng trung bình theo mô đun tiêu chuẩn: $m_{tm} = m_{te}(1 - 0{,}5K_{be})$.

  Chú ý:

  Nếu cùng đường kính vòng chia, m lớn → tăng đường kính vòng đỉnh, chiều cao răng dày răng, và bề rộng rãnh;
  Cùng đường kính vòng chia, m lớn → giảm số răng, tăng tổn thất ăn khớp, giảm hiệu suất;
  m nhỏ → tăng số răng, tăng hệ số trùng khớp ngang, giảm tiếng ồn giảm khối lượng cắt răng, hao phí vật liệu tuy nhiên giảm độ bền uốn;
  Nếu kiểm tra độ bền uốn không thõa → cần tăng m;
  Trong các bộ truyền truyền lực là chủ yếu, không nên lấy m < 1,5 ~ 2mm.

  – Tính lại số răng z_1 theo công thức: $z_1 = d_{m1}/m_{tm}$; chọn z_1 là số nguyên → Tính $z_2 = uz_1$ → chọn z_2 là số nguyên.

  – Chú ý: Để thỏa điều kiện sai lệch TST hệ thống $\leq 5\%$, dựa vào thông tin sai lệch TST sơ bộ âm hay dương (TST phân phối sơ bộ thực hiện ở phần trước), SV cần có kế hoạch bù trừ sai lệch khi chọn số răng z_2 (xem slide hướng dẫn cách bù trừ sai lệch TST)

  – Tỉ số truyền thực tế bộ truyền bánh răng:

$$u_{brtt} = z_2/z_1$$

  – Sai lệch tỉ số truyền bộ truyền bánh răng:

$$\frac{u_{brtt} - u_{br}}{u_{br}} \times 100\%$$

  – Tính sai lệch tỉ số truyền hệ thống. Điều kiện đầu bài $\Delta u_{\text{hệ thống}} \leq 5\%$

$$\Delta u_{\text{hệ thống}} = \frac{n_3 - n_{lv}}{n_{lv}} \times 100\%$$

Trong đó:

$n_3 = n_{đc}/(u_{đtt} \times u_{brtt})$ hoặc $n_3 = n_{đc}/(u_{brtt} \times u_{xtt})$ tùy đầu bài

n_{lv}, số vòng quay trên trục máy công tác để đạt được năng suất đầu bài cho

$u_{đtt} = d_2/[d_1(1-\xi)]$, tỉ số truyền thực bộ truyền đai

$u_{xtt} = z_2/z_1$, tỉ số truyền thực bộ truyền xích

$u_{brtt} = z_2/z_1$, tỉ số truyền thực bộ truyền bánh răng

- Xác định các góc ôm chia theo công thức: $\delta_1 = arctg(z_1/z_2)$; $\delta_2 = 90^0 - \delta_1$
- Xác định đường kính trung bình và chiều dài côn ngoài theo công thức:
- $d_{m1} = z_1.m_{tm}$; $R_e = 0{,}5m_{te}\sqrt{z_1^2 + z_2^2}$ và bề rộng vành răng(mm): $b = K_{be}.R_e$.
- Kiểm nghiệm độ bền tiếp xúc

  – Tính ứng suất tiếp xúc σ_H, và kiểm tra điều kiện bền tiếp xúc theo công thức (6.58) [1]:

$$\sigma_H = Z_M Z_H Z_\varepsilon \sqrt{2T_1 K_H \sqrt{u^2+1}/(0{,}85.b.u.d_{m1}^2)} \le [\sigma_H]$$

Trong đó:

Z_M hệ số kể đến cơ tính vật liệu của các bánh răng ăn khớp, bảng 6.5 [1];

Z_H hệ số kể đến hình dạng bề mặt tiếp xúc, bảng 6.12 [1];

Z_ε hệ số kể đến sự trùng khớp của răng: $Z_\varepsilon = \sqrt{(4-\varepsilon_\alpha)/3}$ với

$$\varepsilon_\alpha = \left[1{,}88 - 3{,}2\left(\frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2}\right)\right] cos\beta_m$$

$K_H = K_{H\beta}K_{H\alpha}K_{Hv}$ hệ số tải trọng khi tính về tiếp xúc;

$K_{H\beta}$ hệ số kể đến sự phân bố không đều tải trọng trên chiều rộng vành răng, Tra bảng 6.21 [1];

$K_{H\alpha}$ hệ số kể đến sự phân bố không đều tải trọng cho các đôi răng đồng thời ăn khớp, tra bảng 6.14[1] (bánh răng côn răng thẳng = 1);

K_{Hv} là hệ số kể đến tải trọng động xuất hiện trong vùng ăn khớp:

$$K_{Hv} = 1 + \frac{v_H.b.d_{m1}}{2T_1 K_{H\beta}K_{H\alpha}}$$

Trong đó:

$$v_H = \delta_H g_o v \sqrt{\frac{d_{m1}(u+1)}{u}} < v_{Hmax}$$

v tính theo công thức 6.40[1]: $v = \pi d_{m1} n_1 / 60000$; d_{m1}đường kính vòng lăn bánh nhỏ; n_1 là số vòng quay của bánh chủ động (vg/ph)

δ_H hệ số kể đến ảnh hưởng của các sai số ăn khớp, tra bảng 6.15 [1]

g_o hệ số kể đến ảnh hưởng của sai lệch các bước răng bánh 1 và 2, tra bảng 6.16 [1];

v_{Hmax} xác định từ khả năng chịu tải trọng động lớn của bánh răng, bảng 6.17 [1].

- Trường hợp $\sigma_H < [\sigma_H]$, cần kiểm tra điều kiện:

$$\frac{[\sigma_H] - \sigma_H}{[\sigma_H]} \times 100\% \geq 10\%$$

→ thừa bền, cần giảm b hoặc chiều dài côn ngoài R_e.

- Trường hợp $\sigma_H > [\sigma_H]$, cần kiểm tra điều kiện:

$$\frac{\sigma_H - [\sigma_H]}{[\sigma_H]} \times 100\% \leq 4\%$$

→ giữ nguyên kết quả tính toán và tăng chiều rộng theo công thức tính lại $b = K_{be} R_e \, (\sigma_H / [\sigma_H])^2$.

$$\frac{\sigma_H - [\sigma_H]}{[\sigma_H]} \times 100\% \geq 4\%$$

→ tăng chiều dài côn ngoài R_e và tính lại.

- Kiểm nghiệm răng về độ bền uốn
  - Tính ứng suất uốn, và kiểm tra điều kiện bền uốn theo công thức (6.65) và (6.66) [1]:

$$\sigma_{F1} = \frac{2T_1 K_F Y\varepsilon Y_\beta Y_{F1}}{0{,}85.\, b.\, m_{nm}.\, d_{m1}} \leq [\sigma_{F1}]$$

$$\sigma_{F2} = \frac{\sigma_{F1} Y_{F2}}{Y_{F1}} \leq [\sigma_{F2}]$$

Trong đó:

$Y\varepsilon = 1/\varepsilon_\alpha$ hệ số kể đến sự trùng khớp của răng;

$Y_\beta = 1 - (\beta_n^o)/140$ hệ số kể đến độ nghiêng của răng;

Y_{F1}, Y_{F2} hệ số dạng răng của bánh 1 và 2, tra bảng 6.18 [1] với $z_{v1} = z_1/(\cos^3_\beta)$ và $z_{v2} = z_2/(\cos^3_\beta)$;

$K_F = K_{F\beta}K_{F\alpha}K_{Fv}$ hệ số tải trọng khi tính về uốn;

$K_{F\beta}$ hệ số kể đến sự phân bố không đều tải trọng trên chiều rộng vành răng khi tính về uốn, tra bảng 6.21 [1];

$K_{F\alpha}$ hệ số kể đến sự phân bố không đều tải trọng cho các đôi răng đồng thời ăn khớp khi tính về uốn, tra bảng 6.14 [1], (bánh răng côn răng thẳng $K_{F\alpha} = 1$);

K_{Fv} hệ số kể đến tải trọng động xuất hiện trong vùng ăn khớp khi tính về uốn tính theo công thức (6.68) [1]:

$$K_{Fv} = 1 + \frac{v_F . b . d_{m1}}{2T_1 K_{F\beta} K_{F\alpha}}$$

Trong đó:

$$v_F = \delta_F g_o v \sqrt{\frac{d_{m1}(u+1)}{u}}$$

- Trường hợp $\sigma_{F1} \geq [\sigma_{F1}]$ hoặc $\sigma_{F2} \geq [\sigma_{F2}]$ cần tăng môđun, m, chọn lại các thông số bánh răng bánh răng côn và tính toán lại

- Kiểm nghiệm răng về quá tải
  - Thực hiện các bước giống trường hợp bánh răng trụ.

- Lực tác dụng khi ăn khớp
  - Lực vòng

$$F_{t1} = \frac{2T_1}{d_{m1}} = F_{t2}$$

  - Lực hướng tâm:

$$F_{r1} = F_{t1} . tg\alpha . cos\delta_1 = F_{a2}$$

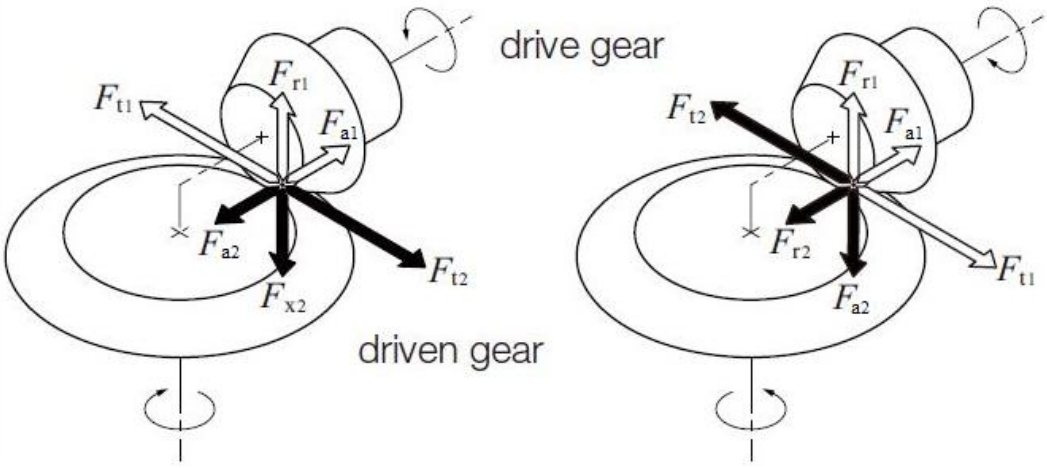
  - Lực dọc trục:

$$F_{a1} = F_{t1} . tg\alpha . sin\delta_1 = F_{r2}$$

Trong đó:

α: góc ăn khớp, thường lấy $\alpha = 20^0$

Chú ý: Sinh viên tham khảo phân tích lực tác dụng lên các bánh răng khi ăn khớp bộ truyền bánh răng côn răng thẳng như hình bên dưới. Mũi tên đậm mô tả lực tác dụng lên bánh bị dẫn.



3. Bảng thông số kỹ thuật của bộ truyền động (output)

Trường hợp bánh răng trụ răng thẳng/nghiên:

Thông số	**Ký hiệu**	**Giá trị**	**Đơn vị**
Công suất trục dẫn	P_1		kW
Tốc độ quay trục dẫn	n_1		vòng/phút
Mô men xoắn trên trục dẫn	T_1		$N.mm$
Tỉ số truyền thực tế	u_{brtt}		
Thời gian làm việc	L_H		giờ
Khoảng cách trục	a_w		mm
Mô đun pháp/mô đun	m_n hoặc m		mm
Chiều rộng vành răng	b		mm
Góc nghiêng (BTRT không có)	β		độ
Góc ăn khớp	α_{tw}		độ
Số răng bánh dẫn	z_1		$răng$
Số răng bánh bị dẫn	z_2		$răng$
Đường kính vòng lăn bánh dẫn	d_{w1}		mm
Đường kính vòng lăn bánh bị dẫn	d_{w2}		mm
Đường kính vòng đỉnh bánh dẫn	d_{a1}		mm
Đường kính vòng đỉnh bánh bị dẫn	d_{a2}		mm
Đường kính vòng đáy bánh dẫn	d_{f1}		mm
Đường kính vòng đáy bánh bị dẫn	d_{f2}		mm
Ứng suất tiếp xúc trên mặt răng	σ_H		MPa
Lực tác ăn khớp			
Lực vòng	F_t		N
Lực hướng tâm	F_r		N
Lực dọc trục (răng thẳng $F_a = 0$)	F_a		N

Trường hợp bánh răng côn răng thẳng:

Thông số	**Ký hiệu**	**Giá trị**	**Đơn vị**
Công suất trục bánh răng dẫn	P_1		kW
Tốc độ quay trục dẫn	n_1		vòng/phút
Mô men xoắn trên trục dẫn	T_1		$N.mm$
Tỉ số truyền thực tế	u_{brtt}		
Thời gian làm việc	L_H		giờ
Chiều dài côn ngoài	R_e		mm
Mô đun vòng ngoài	m_{te}		mm
Chiều rộng vành răng	b		mm
Góc côn chia	δ_1; δ_2		độ
Số răng bánh dẫn	z_1		$răng$
Số răng bánh bị dẫn	z_2		$răng$
Đường kính vòng chia bánh dẫn	d_{e1}		mm
Đường kính vòng chia bánh bị dẫn	d_{e2}		mm
Đường kính đỉnh răng ngoài bánh dẫn	d_{a1}		mm
Đường kính đỉnh răng ngoài bánh bị dẫn	d_{a2}		mm
Đường kính trung bình bánh dẫn	d_{m1}		mm
Đường kính trung bình bánh bị dẫn	d_{m2}		mm
Lực tác ăn khớp			
Lực vòng	F_t		N
Lực hướng tâm	F_r		N
Lực dọc trục	F_a		N